Лабораторная работа №4

Вставка графики в LaTeX

Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучение возможностей LaTeX по вставке и форматированию графических изображений.

Ход выполнения

Компиляция исходного файла

Файл `graphics.tex` был открыт в текстовом редакторе и скомпилирован с помощью команды `pdflatex`.

Использовались: - TeX Live 2026 - класс документа `article` - пакет `graphicx` для работы с графикой

Компиляция graphics.tex

```
PS C:\Users\Сунь\labs\lab04> pdflatex graphics.tex | Select-Object -Last 10
(see the transcript file for additional information)<c:/texlive/2026/texmf-dist
/fonts/type1/public/lm/lmss17.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/publi
c/cm-super/sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super
/sfbx1728.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1095.
pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb><c:/te
xlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb><c:/texlive/2026
/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm2074.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dis
t/fonts/type1/public/cm-super/sftt1200.pfb>
Output written on graphics.pdf (5 pages, 155167 bytes).
Transcript written on graphics.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab04>
```

Рис. 1: Компиляция graphics.tex

Страница 1: Титульный лист и цель работы

Лабораторная работа №4
Вставка графики в LaTeX

Сунь Маосин

2026

1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по вставке и форматированию графических изображений.

2 Основные команды для вставки графики

Для вставки графики используется пакет `graphicx` и команда `\includegraphics`.

Страница 2: Простая вставка и изменение ширины

2.1 Простая вставка изображения

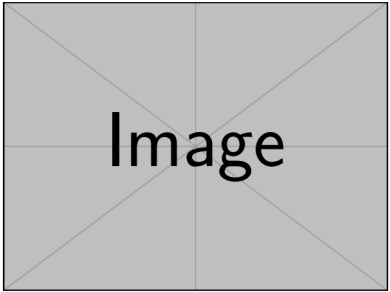


Рис. 1: Простая вставка изображения без изменения размера

2.2 Изменение размера изображения

Можно изменять размер с помощью опций `width`, `height` или `scale`.

Страница 3: Изменение высоты, масштабирование и поворот

Рис. 3: Изображение высотой 3 см

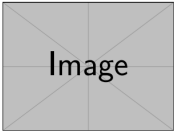
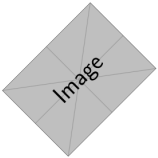


Рис. 4: Изображение уменьшено в 2 раза (scale=0.5)

2.3 Поворот изображения

Можно поворачивать изображение с помощью опции `angle`.



Страница 4: Плавающие окружения и несколько изображений

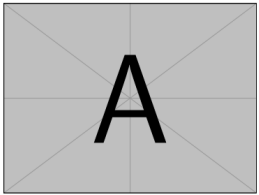


Рис. 6: Пример плавающего окружения figure

3 Плавающие окружения (figure)

4 Несколько изображений рядом

4.1 С помощью minipage

Рис. 7: Первое изображение

Рис. 8: Второе изображение

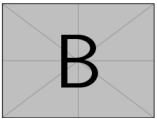


Рис. 9: Третье изображение

Рис. 10: Три изображения рядом с помощью minipage

Страница 5: Subfigure, перекрёстные ссылки и вывод

4.2 С помощью subfigure

(a) Подпись 1

(b) Подпись 2

(c) Подпись 3

Рис. 11: Три изображения с помощью subfigure

5 Перекрёстные ссылки

Например, на рисунке 1 показана простая вставка изображения. Рисунок 2 демонстрирует изменение ширины, а рисунок 5 — поворот изображения.

На рисунке 10 показаны три изображения рядом, а на рисунке 11 — с помощью `subfigure`.

6 Вывод

В ходе работы были изучены:

- вставка изображений с помощью пакета `graphicx`;
- изменение размера и поворот изображений;
- использование плавающего окружения `figure`;
- размещение нескольких изображений рядом;

Перекрёстные ссылки

В документе были протестированы перекрёстные ссылки на рисунки. Для корректного отображения номеров рисунков требуется несколько компиляций.

Итоговый результат

4.2 С помощью subfigure

(a) Подпись 1

(b) Подпись 2

(c) Подпись 3

Рис. 11: Три изображения с помощью subfigure

5 Перекрёстные ссылки

Например, на рисунке 1 показана простая вставка изображения. Рисунок 2 демонстрирует изменение ширины, а рисунок 5 — поворот изображения.

На рисунке 10 показаны три изображения рядом, а на рисунке 11 — с помощью `subfigure`.

6 Вывод

В ходе работы были изучены:

- вставка изображений с помощью пакета `graphicx`;
- изменение размера и поворот изображений;
- использование плавающего окружения `figure`;
- размещение нескольких изображений рядом;

Итоги работы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены:

- вставка изображений с помощью пакета graphicx
- изменение размера изображений с помощью опций width, height и scale
- поворот изображений с помощью опции angle
- использование плавающего окружения figure
- размещение нескольких изображений рядом с помощью minipage и subfigure
- перекрёстные ссылки на рисунки

Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.